

Ajuste de dificultad: el reloj interno de Bitcoin

La red busca que los bloques aparezcan aproximadamente cada 10 minutos.

2016 bloques × 10 minutos ≈ 14 días

Más hash power
bloques más rápidos



Retarget
sube la dificultad



Menos hash power
bloques más lentos



Retarget
baja la dificultad

La dificultad no depende de una decisión humana manual: se recalcula por regla de protocolo tomando como referencia el tiempo observado.

Mempool, fees y selección de transacciones

La minería también decide qué transacciones entran primero cuando hay congestión.

Mempool

Conjunto local de transacciones válidas todavía no confirmadas.

Fee rate

Comisión relativa al tamaño/peso de la transacción.

Prioridad económica

Los mineros suelen elegir las transacciones que maximizan fees por unidad de espacio.

TX A
fee alta

TX B
fee media

TX C
fee baja



**Bloque
candidato**

Incentivos: coinbase, subsidio y fees

El minero ganador recibe una recompensa por construir un bloque válido.

Recompensa del bloque = subsidio + comisiones

Coinbase transaction



Subsidio

Emisión nueva programada por el protocolo; disminuye con los halvings.

Fees

Comisiones pagadas por usuarios para que sus transacciones sean incluidas.

La coinbase transaction no es la empresa Coinbase: es la transacción especial que crea la recompensa permitida del bloque.

Enlace criptográfico entre bloques

Cada bloque contiene el hash del bloque anterior.



Modificar una transacción cambia la Merkle Root, cambia el header, cambia el hash del bloque y rompe el enlace con los bloques siguientes.

Confirmaciones: seguridad acumulada

Cada bloque posterior aumenta el costo de revertir una transacción confirmada.



Más confirmaciones = más PoW acumulado detrás de la transacción

No existe seguridad absoluta: existe seguridad económica creciente. Revertir bloques antiguos exige rehacer trabajo y superar a la red honesta.

Chainwork: no es solo “la cadena más larga”

La regla robusta es la cadena con mayor trabajo acumulado válido.

Cadena A

10 bloques de baja dificultad → menos trabajo total.

Cadena B

9 bloques de mayor dificultad → puede tener más trabajo total.

Cadena válida $\approx$ mayor chainwork acumulado

En lenguaje informal se habla de “cadena más larga”, pero técnicamente Bitcoin compara trabajo acumulado.